

实验一 基于文件系统的“商城库存管理”应用系统实验报告

2023级图灵实验班 张昕跃 2023202300

1. 实验环境（计算机配置，操作系统，编程语言，编程工具等）

1.1 计算机配置

- 计算机型号: MacBook Air (M3)
- 处理器: Apple M3 芯片 (ARM64架构)
- 内存存储: 16GB+512GB

1.2 软件环境

- 操作系统: macOS Sequoia 15.1 (Build 24B83)
- 内核版本: Darwin 24.1.0
- 编程语言: C++ (C++17标准)
- 编译器: Apple Clang 16.0.0 (clang-1600.0.26.3)
- 编程工具: VS Code、Claude Code

2. 实验结果及分析

2.1 数据结构设计

- Product**结构体: 存储商品信息（ID、名称、类别、价格、库存、删除标记）
- Transaction**结构体: 记录进销操作（记录ID、商品ID、操作类型、操作人、时间戳、数量）
- InventoryManager**类: 核心业务逻辑管理器

2.2 文件存储系统

- products.txt**: 商品信息持久化存储
- transactions.txt**: 交易记录持久化存储
- 格式: 空格分隔的文本格式，确保跨平台兼容性

2.3 功能模块测试结果

2.3.1 商品目录查看

输入: 选择菜单选项1

输出:

```

===== 商城库存管理系统 =====
1. 查看商品目录
2. 添加商品
3. 删除商品
4. 进货
5. 销售
6. 按类别浏览
7. 查询进销记录
8. 销量汇总
0. 退出

提示：在任何功能中输入 'q' 可返回主菜单
请选择操作：1

===== 商品目录 =====

【服装鞋帽】



| ID | 商品名称   | 单价      | 库存   |
|----|--------|---------|------|
| 2  | 耐克运动鞋  | 899.00元 | 120件 |
| 3  | 阿迪达斯T恤 | 299.00元 | 200件 |
| 7  | 李宁篮球鞋  | 699.00元 | 80件  |



【电子产品】



| ID | 商品名称  | 单价       | 库存  |
|----|-------|----------|-----|
| 1  | 联想笔记本 | 4299.00元 | 30件 |
| 6  | 小米电视  | 2999.00元 | 25件 |



【食品饮料】



| ID | 商品名称 | 单价     | 库存    |
|----|------|--------|-------|
| 4  | 蒙牛牛奶 | 25.00元 | 500件  |
| 5  | 可口可乐 | 3.50元  | 1000件 |


```

分析: 系统成功按类别分组显示商品，表格格式规整，中文字符对齐正确。

2.3.2 库存管理（进货与销售）

输入: 选择菜单选项4，进货5台小米电视

输出:

```

===== 商品目录 =====

【服装鞋帽】



| ID | 商品名称   | 单价      | 库存   |
|----|--------|---------|------|
| 2  | 耐克运动鞋  | 899.00元 | 120件 |
| 3  | 阿迪达斯T恤 | 299.00元 | 200件 |
| 7  | 李宁篮球鞋  | 699.00元 | 80件  |



【电子产品】



| ID | 商品名称 | 单价 | 库存 |
|----|------|----|----|
|----|------|----|----|


```

1	联想笔记本	4299.00元	30件
6	小米电视	2999.00元	25件

【食品饮料】

ID	商品名称	单价	库存
4	蒙牛牛奶	25.00元	500件
5	可口可乐	3.50元	1000件

===== 商城库存管理系统 =====

1. 查看商品目录
2. 添加商品
3. 删除商品
4. 进货
5. 销售
6. 按类别浏览
7. 查询进销记录
8. 销量汇总
0. 退出

提示：在任何功能中输入 'q' 可返回主菜单

请选择操作：4

商品ID（输入q返回主菜单）：6

进货数量（输入q返回主菜单）：5

操作人（输入q返回主菜单）：Peter

进货成功，商品：小米电视，数量：5，当前库存：30

提示：在任何功能中输入 'q' 可返回主菜单

请选择操作：1

商品目录

【服装鞋帽】

ID	商品名称	单价	库存
2	耐克运动鞋	899.00元	120件
3	阿迪达斯T恤	299.00元	200件
7	李宁篮球鞋	699.00元	80件

【电子产品】

ID	商品名称	单价	库存
1	联想笔记本	4299.00元	30件
6	小米电视	2999.00元	30件

【食品饮料】

ID	商品名称	单价	库存
4	蒙牛牛奶	25.00元	500件
5	可口可乐	3.50元	1000件

===== 商城库存管理系统 =====

- 1. 查看商品目录
- 2. 添加商品
- 3. 删除商品
- 4. 进货
- 5. 销售
- 6. 按类别浏览
- 7. 查询进销记录
- 8. 销量汇总
- 0. 退出

提示：在任何功能中输入 'q' 可返回主菜单

请选择操作：7

请输入商品ID（输入q返回主菜单）：6

是否按时间范围查询？(y/n，输入q返回主菜单)：n

是否按操作人查询？(y/n，输入q返回主菜单)：n

商品 [小米电视] 的进销记录

记录ID	操作类型	操作人	操作时间	数量
7	销售	王五	2024-01-21	15件
9	进货	Peter	2025-09-23 19:30:03	5件

分析: 进货功能修改货物数量成功，记录操作人情况也成功。

2.3.3 商品删除

输入: 选择菜单选项3，输入小米电视的id并删除。

输出:

```
3. 删除商品
4. 进货
5. 销售
6. 按类别浏览
7. 查询进销记录
8. 销量汇总
0. 退出

提示：在任何功能中输入 'q' 可返回主菜单
请选择操作：3
请输入要删除的商品ID（输入q返回主菜单）：6
商品 小米电视 已删除

===== 商城库存管理系统 =====
1. 查看商品目录
2. 添加商品
3. 删除商品
4. 进货
5. 销售
6. 按类别浏览
7. 查询进销记录
8. 销量汇总
0. 退出

提示：在任何功能中输入 'q' 可返回主菜单
请选择操作：1

┌────────────────── 商品目录 ─────────────────┐

【服装鞋帽】

┌───┬───┬───┬───┐
│ ID │ 商品名称 │ 单价 │ 库存 │
├───┴───┴───┴───┤
│ 2 │ 耐克运动鞋 │ 899.00元 │ 120件 │
```

2	耐克运动鞋	899.00元	120件
3	阿迪达斯T恤	299.00元	200件
7	李宁篮球鞋	699.00元	80件
【电子产品】			
ID	商品名称	单价	库存
1	联想笔记本	4299.00元	30件
【食品饮料】			
ID	商品名称	单价	库存
4	蒙牛牛奶	25.00元	500件
5	可口可乐	3.50元	1000件

分析: 删除小米电视商品成功。

2.3.4 按类别浏览与库存排序

输入: 选择菜单选项6，输入类别 食品饮料，并选择是否按照库存排序。

输出:

===== 商城库存管理系统 =====

1. 查看商品目录
2. 添加商品
3. 删除商品
4. 进货
5. 销售
6. 按类别浏览
7. 查询进销记录
8. 销量汇总
0. 退出

提示：在任何功能中输入 'q' 可返回主菜单

请选择操作：6

请输入类别名称（输入q返回主菜单）：食品饮料

是否按库存排序？（y/n，输入q返回主菜单）：y

类别：食品饮料

ID	商品名称	单价	库存
5	可口可乐	3.50元	1000件
4	蒙牛牛奶	25.00元	500件

分析: 可以查看某类别下的所有商品，并按库存量多少排序。

2.3.5 进销记录查询

输入:

- 选择菜单选项4，输入商品ID为4，进货500箱蒙牛牛奶
- 选择菜单选项5，输入商品ID为4，销售300箱蒙牛牛奶

输出:

===== 商城库存管理系统 =====

1. 查看商品目录
2. 添加商品
3. 删除商品
4. 进货
5. 销售
6. 按类别浏览
7. 查询进销记录
8. 销量汇总
0. 退出

提示：在任何功能中输入 'q' 可返回主菜单

请选择操作：4

商品ID（输入q返回主菜单）：4

进货数量（输入q返回主菜单）：500

操作人（输入q返回主菜单）：Peter

进货成功，商品：蒙牛牛奶，数量：500，当前库存：1000

提示：在任何功能中输入 'q' 可返回主菜单

请选择操作：5

商品ID（输入q返回主菜单）：4

销售数量（输入q返回主菜单）：300

操作人（输入q返回主菜单）：Peter

销售成功，商品：蒙牛牛奶，数量：300，剩余库存：700

===== 商城库存管理系统 =====

1. 查看商品目录
2. 添加商品
3. 删除商品
4. 进货
5. 销售
6. 按类别浏览
7. 查询进销记录
8. 销量汇总
0. 退出

提示：在任何功能中输入 'q' 可返回主菜单

请选择操作：1

┌────────── 商品目录 ─────────┐

【服装鞋帽】

ID	商品名称	单价	库存
2	耐克运动鞋	899.00元	120件
3	阿迪达斯T恤	299.00元	200件
7	李宁篮球鞋	699.00元	80件

【电子产品】

ID	商品名称	单价	库存
1	联想笔记本	4299.00元	30件
6	小米电视	2999.00元	25件

【食品饮料】

ID	商品名称	单价	库存
4	蒙牛牛奶	25.00元	700件
5	可口可乐	3.50元	1000件

===== 商城库存管理系统 =====

- 1. 查看商品目录
- 2. 添加商品
- 3. 删除商品
- 4. 进货
- 5. 销售
- 6. 按类别浏览
- 7. 查询进销记录
- 8. 销量汇总
- 0. 退出

提示：在任何功能中输入 'q' 可返回主菜单

请选择操作：7

请输入商品ID（输入q返回主菜单）：4

是否按时间范围查询？(y/n，输入q返回主菜单)：n

是否按操作人查询？(y/n，输入q返回主菜单)：y

操作人姓名（输入q返回主菜单）：Peter

===== 商品【蒙牛牛奶】的进销记录 =====

记录ID	操作类型	操作人	操作时间	数量
9	进货	Peter	2025-09-23 19:37:10	500件
10	销售	Peter	2025-09-23 19:37:41	300件

分析: 应该还剩下700箱，并且可以看到进销记录，还可以根据销售人查询

2.3.4 按类别浏览与库存排序

输入: 选择菜单选项8，选择时间，可以额外选择类别

输出:

===== 商城库存管理系统 =====

1. 查看商品目录
2. 添加商品
3. 删除商品
4. 进货
5. 销售
6. 按类别浏览
7. 查询进销记录
8. 销量汇总
0. 退出

提示：在任何功能中输入 'q' 可返回主菜单

请选择操作：8

是否按时间范围汇总？(y/n, 输入q返回主菜单)：y

开始日期 (YYYY-MM-DD, 输入q返回主菜单)：2025-01-01

结束日期 (YYYY-MM-DD, 输入q返回主菜单)：2025-09-23

是否按类别汇总？(y/n, 输入q返回主菜单)：y

类别名称 (输入q返回主菜单)：食品饮料

===== 销量汇总 =====

时间范围：2025-01-01 至 2025-09-23

类别：食品饮料

ID	商品名称	类别	销量
4	蒙牛牛奶	食品饮料	300件
总销量			300件

提示：在任何功能中输入 'q' 可返回主菜单
请选择操作：8
是否按时间范围汇总？(y/n，输入q返回主菜单)：y
开始日期（YYYY-MM-DD，输入q返回主菜单）：2025-01-01
结束日期（YYYY-MM-DD，输入q返回主菜单）：2025-09-23
是否按类别汇总？(y/n，输入q返回主菜单)：n

===== 销量汇总 =====
时间范围：2025-01-01 至 2025-09-23

ID	商品名称	类别	销量
4	蒙牛牛奶	食品饮料	300件
5	可口可乐	食品饮料	10件
总销量			310件

分析: 可以查询在一定时间范围内全部商品或某类商品的总销量

3. 实验总结

3.1 系统优势

- 1. 架构清晰: 采用面向对象设计，代码结构清晰，易于维护和扩展
- 2. 功能完整: 涵盖商品管理、库存操作、记录查询、数据汇总等核心功能
- 3. 数据持久化: 基于文件系统的存储方案，数据安全可靠
- 4. 用户友好: 命令行界面简洁明了，操作流程符合直觉
- 5. 中文支持: 完美处理中文字符显示和对齐问题
- 6. 跨平台: C++标准库实现，支持多种操作系统

3.2 技术亮点

- 1. 智能对齐算法: 自动计算中文字符显示宽度，确保表格整齐
- 2. 时间戳记录: 精确记录操作时间，便于审计和分析
- 3. 输入安全: 全面的输入验证和错误处理

3.3 潜在改进方向

- 1. 数据库集成: 可扩展支持SQLite或MySQL数据库

2. **网络功能:** 添加多用户并发访问支持
3. **图形界面:** 开发GUI版本提升用户体验
4. **报表功能:** 增加更丰富的统计图表
5. **权限管理:** 实现用户角色和权限控制

3.4 开发经验总结

本次实验成功实现了一个功能完整的商城库存管理系统，证明了C++在业务系统开发中的实用性和可靠性。系统设计考虑了实际使用场景，在数据安全、用户体验、代码质量等方面都达到了较高标准。通过这个项目，深入理解了面向对象编程、文件操作、字符串处理等核心技术在实际项目中的应用。